原神死域测试用例

- 死域测试目标定义
  - 明确死域核心体验目标（如压迫感、紧迫感、探索激励）
  - 定义可量化的测试成功标准（如凋零值衰减速率、清理完成率、异常中断率）
  - 划分测试优先级矩阵（按功能影响度、玩家触达频率、版本风险等级）
  - 对齐跨系统协同目标（与角色状态、元素反应、世界任务、地图加载的耦合预期）
  - 确立验收边界条件（含极端场景：断网重连、快速进出死域、多死域叠加等）
- 死域机制验证用例（凋零系统）
  - 凋零值动态计算逻辑验证（含基础衰减、环境加成、角色抗性叠加）
  - 凋零异常状态触发与解除机制测试（如濒死僵直、视野收缩、音效/UI反馈一致性）
  - 多源凋零影响叠加规则验证（元素侵蚀、机关伤害、区域持续伤害的优先级与合并策略）
    - 验证「元素侵蚀」类凋零（如雷元素触发的「枯焦」状态、草元素交互引发的次级凋零）是否独立于基础环境衰减计时器，且其叠加是否遵循「最大值覆盖+持续时间延长」双轨逻辑[13][14]
    - 测试机关伤害型凋零（如朽败之枝周期性喷射、凋零使徒的护盾破裂反伤）是否触发「瞬时增量+缓冲衰减」机制，并校验其与环境基础衰减的帧级叠加顺序（是否在每帧末统一结算，避免浮点累加溢出）[14][17]
    - 检查区域持续伤害类凋零（如死域枯竭期地面蚀刻光效、濒危期雾气脉冲）是否采用「区域判定优先于角色朝向」的空间广播模型，并验证多区域重叠时是否按「最近源主导→衰减权重叠加」策略合并，而非简单数值相加[13][14]
    - 针对三类凋零源（元素/机关/区域）并发触发场景（例如：角色同时处于生之火光边缘、被朽败之枝命中、并踏入枯竭期雾区），测试系统是否启用「凋零变更事件队列」进行有序归一化处理，确保UI凋零值动画、音效节奏、角色抗性扣减三者严格同步[14][15]
    - 设计边界用例验证「负向抵消」逻辑：当生之烛/生之火光提供的凋零削减量 ≥ 当前多源叠加净增量时，系统是否允许凋零值冻结而非归零，并确认该状态下角色抗性/生命上限是否维持最后一次有效衰减后的快照值（防止“回血幻觉”导致的机制误判）[13][14]
  - 凋零系统性能边界测试（高并发凋零变化帧率稳定性、内存占用、跨场景数据持久性）
  - 凋零与角色生存机制耦合验证（急救道具生效条件、复活逻辑兼容性、联机同步精度）
    - 验证急救道具（如「止血之药」「清心炖肉」）在凋零值 ≥ 80% 时的生效延迟：是否触发「抗性阈值校验→凋零抑制判定→生命恢复解耦」三阶段逻辑，防止道具回血掩盖持续凋零导致的二次濒死
    - 测试角色倒地瞬间（凋零值达100%）与复活机制（如钟离护盾残留、班尼特大招续命、特定圣遗物被动）的时序竞争条件，确认系统以「凋零结算帧」为唯一仲裁依据，避免因帧间状态跳跃导致复活失败或无效续命
    - 校验联机场景下凋零值同步精度：主控端凋零变更（含环境衰减、机关伤害、元素侵蚀）是否通过「带时间戳的增量Delta包」广播至所有客户端，并在接收端执行严格插值补偿，确保±0.3%以内误差（尤其在高延迟≥200ms时）
    - 检查后台角色在切换出队期间的凋零状态继承规则：当角色处于「枯焦」或「蚀脉」异常状态时切出，其凋零衰减速率是否按「当前抗性快照×环境基础衰减系数」独立演算，且重新入场时是否无缝接续而非重置或跳变
    - 针对「复活后凋零残留」设计专项用例：角色被救起后，若原凋零值为95%，则初始状态应为「凋零值锁定于95%→启动缓冲衰减（速率×0.5）→直至低于临界值80%才恢复自由衰减」，杜绝“满血复活即免疫”的机制断层
- 死域清理流程功能测试
  - 清理任务触发与初始化流程验证（含进入死域时自动激活、任务指引同步、目标标记生成）
  - 核心清理机制功能闭环测试（如净化装置交互逻辑、侵蚀节点消除判定、区域净化进度同步）
  - 清理失败与中断恢复机制验证（如中途退出后状态保留、重进时进度继承、异常断连续接策略）
    - 设计「强制登出」用例：模拟游戏崩溃/系统杀进程后重进，校验净化进度（如已激活的3/5个侵蚀节点、2个区域净化度）是否通过本地快照+服务端校验双机制精确恢复，误差为0节点/0%进度
    - 构建「跨设备中断」场景：在PC端进入死域并完成首阶段净化后切换至移动端登录同一账号，验证小地图标记、未激活节点状态、生之火光存续时间等关键数据是否通过云存档实时同步且无逻辑回滚
    - 验证「异常断连再同步」鲁棒性：在联机状态下触发高延迟（≥800ms）并伴随3次以上UDP丢包，测试客户端本地净化状态缓存是否启用「乐观更新+服务端权威回溯」策略，确保断连期间单人操作的净化行为在重连后不被覆盖或重复计算
    - 测试「多端并发干扰」边界：当玩家A在PC端清理节点时，玩家B通过网页版查看同死域共享进度面板并触发UI刷新请求，确认服务端是否对「只读视图访问」与「写入操作」实施严格事务隔离，避免净化状态误判为“已完成”
    - 实施「状态冻结降级」专项：在死域内触发系统级资源告警（如内存不足警告），验证客户端是否自动将净化进度序列化至轻量级存储区（含节点ID、最后交互帧、环境衰减偏移量），并在恢复后优先加载该备份而非重新拉取全量数据，保障中断恢复耗时≤1.2秒
  - 多阶段清理流程时序与状态一致性测试（如分区域解锁顺序、前置净化依赖校验、UI状态实时反馈）
    - 设计「区域解锁依赖链」穿透测试：验证死域第三阶段枯竭期的「蚀心祭坛」是否严格依赖前两阶段（萌芽期「根脉节点」全部净化 + 萌发期「生之火光」持续存续≥120秒）才能激活，强制禁用前置节点后尝试交互应返回明确阻断提示（含图标灰化+悬浮文案“需先稳固生命之源”），而非静默失败或逻辑跳过
    - 构建「跨阶段状态快照比对」用例：在萌芽期完成2/3节点净化后手动触发阶段跃迁至萌发期，校验客户端本地存储中「已净化节点ID集合」「各节点最后衰减帧时间戳」「生之火光剩余持续时长」三项数据是否与服务端权威状态完全一致（字节级校验），偏差超过1帧即标记为时序漂移缺陷
    - 实施「UI状态异步渲染压力测试」：在多阶段切换瞬间（如枯竭期雾气骤然扩散帧）同时触发小地图缩放、任务日志滚动、凋零值动画加速、四叶印牵引线重绘四项UI操作，监测是否存在状态滞后（如净化进度条仍显示萌芽期数值但实际已进入枯竭期）或视觉撕裂（进度环色阶错位、标记图标残留旧阶段纹理）
    - 验证「前置条件动态失效回滚」机制：当玩家在萌发期已激活「共鸣棱镜」后，若因环境突变（如雷元素风暴导致生之火光提前熄灭）使前置条件不满足，系统是否在3秒内自动降级为萌芽期状态，并同步重置UI中的阶段标识、可交互对象可见性及语音指引内容，且不丢失已净化节点的永久性标记
    - 开展「多端视角一致性断言」专项：PC端执行枯竭期最终净化时，移动端实时查看共享面板，严格比对「阶段倒计时剩余秒数」「当前生效的环境debuff列表（含名称/持续时间/图标）」「未净化区域高亮轮廓的透明度衰减曲线」三项指标，要求全量字段在150ms内完成端到端同步，任意字段延迟＞200ms即触发跨端时序告警
  - 清理完成判定与奖励发放完整性验证（如全区域净化检测、成就/宝箱/资源奖励触发条件与发放精度）
- 死域环境交互与定位逻辑测试
  - 死域空间感知与雾效定位一致性测试（含雨林/沙漠差异化能见度下目标识别率、UI标记锚点偏移校验）
  - 四叶印牵引路径与地形碰撞检测验证（如悬崖、水体、植被遮挡下的导航鲁棒性及失败降级策略）
  - 小地图死域标记动态刷新逻辑测试（含进入/退出边界触发时机、多死域邻近时图标聚合/分离规则）
    - 验证小地图死域标记的边界触发精度：在死域几何边界（如雾区多边形包络线）±0.5米范围内移动时，标记应于角色中心点跨入/跨出瞬间（帧级同步）完成显隐切换，禁止出现“提前渲染”或“滞后残留”，需结合地形LOD层级与碰撞体网格进行空间射线判定校验[20][22]
    - 测试多死域邻近时的动态聚合逻辑：当两个死域中心距离 ≤ 120米（雨林）或 ≤ 200米（沙漠）时，小地图应自动合并为单个聚合图标，并显示数字角标（如“2”），且长按可展开扇形缩略视图；分离阈值需适配不同地貌能见度——雨林因雾效浓密应启用更激进的聚合策略，沙漠则需提高分离灵敏度以避免误合[19][20]
    - 校验跨阶段死域标记状态继承性：若某死域处于「萌芽期→枯竭期」跃迁过程中，小地图图标应实时更新为对应阶段专属纹理（如萌芽期为嫩绿四叶草、枯竭期转为灰黑裂纹图标），且阶段变更广播必须早于UI重绘帧，防止出现“图标未变但实际已进入高危期”的误导性定位[20][25]
    - 设计「快速进出高频扰动」压力用例：在10秒内连续进出同一死域≥5次（模拟试探性探索），验证小地图标记是否维持状态机一致性（不闪退、不叠加冗余实例、不触发重复加载），并确认本地缓存中该死域的“最后活跃时间戳”与服务端心跳包严格对齐，误差≤50ms[23][26]
    - 实施「多死域异步演化」专项测试：同时激活三个地理邻近但阶段不同的死域（例：A为萌芽期、B为萌发期、C为濒危期），监测小地图是否依据「阶段危险等级权重×空间衰减系数」生成分层Z轴排序，确保濒危期图标始终位于最上层且轮廓辉光强度最高，杜绝因渲染顺序错误导致关键威胁被遮挡[20][25]
  - 潜在死域探测机制交互闭环测试（种子镜激活、雷元素响应、兰那罗触发、四叶印生成全链路验证）[7][9]
    - 验证「种子镜」激活逻辑的环境上下文敏感性：测试在无死域信号区域（如璃月港内）使用种子镜是否返回明确提示“未感知到腐化之息”，并校验其扫描动画是否自动降级为低功耗模式（帧率减半、粒子密度降低50%），避免无效轮询导致性能损耗
    - 测试雷元素技能对死域探测的触发阈值与空间衰减模型：向疑似死域边缘投掷雷楔/超载反应时，确认系统是否基于「元素残留浓度×距离平方反比衰减」动态计算探测成功率，并验证30米外雷元素命中仅触发“微弱信号”震动反馈（手柄振幅≤15%，UI无文字提示），而非误判为强信号源
    - 构建「兰那罗协同探测」专项链路：当玩家携带「兰那罗的馈赠」状态进入雨林死域辐射区时，测试兰那罗是否在2秒内自动生成浮动指引光点（绑定世界坐标而非屏幕坐标），且该光点在角色被地形遮挡后仍维持Z轴穿透渲染（透明度提升至80%+轮廓辉光），确保引导不中断
    - 校验「四叶印生成」与探测机制的因果闭环：仅当种子镜完成一次完整扫描（≥360°旋转+检测到有效腐化波形）后，首次靠近可交互点位才生成四叶印；强制跳过扫描直接靠近应触发“印记未共鸣”提示，并记录客户端事件日志中缺失的「ScanComplete」标志位
    - 设计多机制并发干扰用例：在雷元素持续触发探测的同时，玩家拾取兰那罗掉落的「澄净露滴」并激活种子镜——测试系统是否启用「探测源优先级仲裁器」，以「兰那罗生物信号（最高权）→ 种子镜谐振扫描（次高）→ 雷元素物理扰动（基础层）」顺序融合数据，生成唯一可信坐标，杜绝三源结果偏差＞5米的定位歧义
  - 环境物件空间索引与玩家定位耦合测试（如朽败之枝/死域瘤的物理坐标绑定精度、生之火光范围判定与角色位置关系建模）
- 死域配队兼容性与容错边界测试
  - 多角色元素组合在死域中的凋零抗性叠加逻辑验证
  - 高频切换配队场景下的状态同步容错测试（如快速切人、后台角色异常状态继承）
    - 设计「1秒内3角色轮换」极限压力用例：在凋零值≥70%的枯竭期死域中，连续触发「行秋→夜兰→钟离」快速切人（间隔≤300ms），校验后台角色的凋零衰减是否严格按「离队时刻抗性快照×环境系数」独立演算，且切回时UI凋零条、角色模型蚀变效果、音效层级三者状态完全同步，杜绝“切回瞬间突降15%”或“蚀变纹理残留旧角色状态”等视觉/逻辑断层
    - 验证「异常状态跨角色继承」边界逻辑：当角色A携带「枯焦」（雷元素侵蚀）状态切出，角色B入场后立即受同一区域机关伤害触发「蚀脉」，测试系统是否对两类异常实施「源隔离判定」——即角色B不会因角色A的枯焦状态获得额外抗性衰减，但服务端需记录双状态并行存在，确保后续角色C入场时能正确叠加环境总凋零压力而非错误继承前序角色debuff
    - 构建「后台角色濒死态冻结」专项：在角色A凋零值达98%即将倒地前强制切至角色B，监测角色A是否进入「后台濒死冻结态」（凋零值锁定98%、禁止继续衰减、不触发僵直动画但维持视野收缩UI），并在2秒内切回时直接衔接倒地结算帧；若超时未切回，则按「冻结态超时策略」自动执行倒地并生成复活锚点，避免状态悬空
    - 测试「切人瞬时抗性重载」时序鲁棒性：当角色A装备「深林的记忆」4件套（草元素抗性+30%）切出、角色B装备「绝缘之旗印」4件套（充能效率+200%）入场的毫秒级切换中，验证凋零衰减公式中的「抗性系数」是否在角色B完全加载完成后的首帧即生效，禁止出现「首帧仍使用角色A抗性→次帧突变」导致的1帧凋零值跳变（Δ≥5%）或音效错拍
    - 实施「多段技能释放-切人-续招」链路验证：例如行秋开大后立即切纳西妲触发激化，再切回行秋接雨帘剑二段——在死域高凋零环境下，校验后台行秋的雨帘剑持续时间是否按「离队时剩余时长×当前环境凋零衰减系数」动态折损，且切回后二段剑影的范围/伤害/抗打断阈值是否与折损后的状态严格匹配，防止“后台时间膨胀”或“技能状态回滚”类机制漏洞
  - 极端配队结构兼容性测试（如纯物理队、零充能队、无治疗/护盾队的生存边界探查）
  - 联机环境下跨客户端配队差异引发的协同异常检测（如主控端与跟随端凋零值/净化进度不同步）
    - 设计「主控端高配/跟随端低配」异构设备组合用例：在PC（主控）运行4K/60帧、移动端（跟随）处于720p/30帧且开启省电模式下，同步进入同一死域，校验双方凋零值显示是否维持±0.5%内误差；重点监测低配端因UI动画降频导致的凋零条刷新延迟是否引发本地抗性判定逻辑偏移（如将“82.3%→81.9%”的连续衰减误判为单帧突变而跳过音效触发）
    - 构建「跨平台配队语义冲突」场景：主控端使用含「草神」的激化队（依赖后台草元素附着），跟随端配置纯火冰物理队（无草元素角色），测试服务端是否对「环境凋零增幅类debuff（如「枯焦」触发的额外衰减）」执行统一广播而非按客户端配队动态计算，防止因跟随端缺失草元素抗性模块导致其凋零结算漏乘关键系数（如-15%草抗修正）
    - 实施「净化操作权限与状态可见性解耦」验证：当跟随端玩家独立激活一个侵蚀节点（未获主控端授权），系统应允许其本地执行交互动画并播放音效，但服务端必须拦截该操作的最终状态提交，并向所有客户端广播「操作被仲裁拒绝」事件；同步校验小地图上该节点图标是否立即回滚为未激活态，且主控端UI不出现短暂“误标记为已净化”的视觉污染
    - 开展「跨客户端凋零事件时间戳漂移容错」专项：人为注入主控端与跟随端系统时钟偏差（±120ms），在雷元素机关命中瞬间触发凋零增量，验证服务端是否以「权威时间轴（NTP校准）」为基准归一化所有客户端上报的Delta事件，确保多端凋零值曲线在服务端重放时完全重合，杜绝因本地时钟抖动导致的“跟随端凋零提前衰减2帧”类累积误差
    - 验证「非对称净化进度广播压缩策略」：当主控端完成区域A净化（进度100%）、跟随端仅完成85%时，服务端不应广播完整百分比浮点值，而应采用「差分编码+阈值量化」——仅推送“进度跃迁至下一整十档（90%→100%）”事件，并附带主控端权威校验哈希；跟随端收到后需执行本地插值补偿（85%→90%→100%），同时比对哈希值防篡改，确保弱网下进度同步带宽降低67%且无感知偏差
  - 特殊机制角色（如草神、纳西妲、八重神子）与死域专属规则的耦合冲突扫描

Presented with xmind